ĐỀ LUYỆN SỐ 15 – BÀI 7B (1,0 điểm)

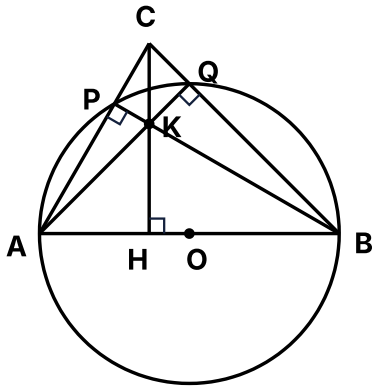
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < BC$). Đường tròn (O) đường kính AB cắt các cạnh AC, BC lần lượt tại P, Q. Đường thẳng AQ cắt BP tại K; tia CK cắt AB tại H.

Đã chứng minh ở câu a: $BP \perp AC$, $AQ \perp BC$ và bốn điểm C, P, K, Q cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $CH \perp AB$ và $AK \cdot AQ = AH \cdot AB$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 15

Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K

Đáp số: K là trực tâm tam giác ABC; $\triangle AHK \backsim \triangle AQB$.

AQ, BP là hai đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại K nên K là trực tâm	0,25
Do đó $CK \perp AB$, tức $CH \perp AB$ tại H	0,25
$\triangle AHK \backsim \triangle AQB$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AHK} = \widehat{AQB} = 90^\circ$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{AH}{AQ} = \dfrac{AK}{AB} \Rightarrow AK \cdot AQ = AH \cdot AB$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không nêu K là trực tâm mà khẳng định ngay CH ⊥ AB · Ghép sai cạnh tương ứng

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 1: đường tròn đường kính AB cắt AC, BC tại P, Q; AQ cắt BP tại K; CK cắt AB tại H) (số liệu đã đổi).